

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 2

Nicolás Seguel

Agosto 2025

Problema 4

A partir del modelo de señal recibida para el Caso Ia dada por

$$\tilde{r}(t) = \lambda_p \check{h} \tilde{s}(t) + \tilde{n}(t),$$

y de la arquitectura del receptor con VGA y ecualizador para este caso, analice la razón señal a ruido por símbolo de:

1. la señal antes del VGA,
2. entre el VGA y el filtro adaptado,
3. después del muestreador del filtro adaptado y antes del ecualizador, y
4. después del ecualizador.
5. Concluya a partir de su análisis que λ_p no altera la razón señal a ruido en todo el recorrido de la señal en el receptor, y que por lo tanto es posible simplificar el modelo de señal $\lambda_p = 1$, o bien absorbiendo λ_p bajo la densidad espectral de potencia del ruido N_0 , como elemento integrante de la razón señal a ruido.

Solución

1. La señal antes del VGA

La potencia de la señal recibida antes del VGA es:

$$P_r = E \{ |\tilde{r}(t)|^2 \} = \lambda_p^2 \check{h}^2 E_s$$

Ahora bien la potencia del ruido es:

$$P_n = E \{ |\tilde{n}(t)|^2 \} = N_0 B$$

Por lo tanto, la razón señal a ruido antes del VGA es:

$$\text{SNR} = \frac{P_r}{P_n} = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0 B}$$

2. Entre el VGA y el filtro adaptado

La señal después del VGA es:

$$\tilde{r}_{\text{VGA}}(t) = G\tilde{r}(t) = G(\lambda_p \check{h}\tilde{s}(t) + \tilde{n}(t)) = G\lambda_p \check{h}\tilde{s}(t) + G\tilde{n}(t)$$

Por lo tanto, la razón señal a ruido entre el VGA y el filtro adaptado es:

$$SNR_{\text{VGA}} = \frac{G^2 \lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{G^2 N_0 B} = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0 B}$$

que es idéntica a la razón señal a ruido antes del VGA.

3. Después del muestreador del filtro adaptado y antes del ecualizador
La señal después del filtro adaptado y el muestreador es:

$$\tilde{r}_{\text{FA}}[k] = \int \tilde{r}_{\text{VGA}}(t) h^*(t - kT) dt = G\lambda_p \check{h}\tilde{s}[k] + \tilde{n}_{\text{FA}}[k]$$

donde $\tilde{n}_{\text{FA}}[k]$ es el ruido después del filtro adaptado y el muestreador, cuya potencia es:

$$P_{n,\text{FA}} = E \{ |\tilde{n}_{\text{FA}}[k]|^2 \} = N_0$$

Por lo tanto, la razón señal a ruido después del muestreador del filtro adaptado y antes del ecualizador es:

$$SNR_{\text{FA}} = \frac{G^2 \lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0} = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0}$$

4. Después del ecualizador

La señal después del ecualizador es:

$$\tilde{r}_{\text{EQ}}[k] = \tilde{r}_{\text{FA}}[k] * c[k] = G\lambda_p \check{h}\tilde{s}[k] * c[k] + \tilde{n}_{\text{FA}}[k] * c[k]$$

donde $c[k]$ es la respuesta al impulso del ecualizador. La potencia del ruido después del ecualizador es:

$$P_{n,\text{EQ}} = E \{ |\tilde{n}_{\text{FA}}[k] * c[k]|^2 \} = N_0 \sum |c[k]|^2$$

Por lo tanto, la razón señal a ruido después del ecualizador es:

$$SNR_{\text{EQ}} = \frac{G^2 \lambda_p^2 \check{h}^2 E_s \sum |c[k]|^2}{N_0 \sum |c[k]|^2} = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0}$$

5. Conclusión

En todos los puntos analizados del receptor, la razón señal a ruido es:

$$SNR = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0 B} \quad \text{o} \quad SNR = \frac{\lambda_p^2 \check{h}^2 E_s}{N_0}$$

lo que demuestra que los elementos del receptor no alteran la razón señal a ruido. Además se observa que λ_p aparece como un factor multiplicativo en el numerador, por lo que puede ser absorbido en la densidad espectral de potencia del ruido N_0 o simplificado a 1 sin alterar la razón señal a ruido en todo el recorrido de la señal en el receptor.

Problema 5

A partir del modelo de desvanecimiento local del Caso 1a, dado por:

$$\check{h} = \sum_{n=1}^{L_c} h_n e^{j\varphi_n} \quad (1)$$

$$= \sum_{n=1}^{L_c} h_n (\cos(\varphi_n) + j \sin(\varphi_n)) \quad (2)$$

$$= h_I + j h_Q \quad (3)$$

y de algunos supuestos sobre el número de trayectorias L_c , las magnitudes h_n y fases φ_n , la aplicación del Teorema del Límite Central permite establecer que:

$$h_I, h_Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Muestre que:

1. $\nu = E\{h_I\} = E\{h_Q\} = 0$
2. $\sigma^2 = E\{h_I^2\} = E\{h_Q^2\} = \frac{1}{2}$
3. Muestre además que $E\{h_I h_Q\} = 0$, lo que permite concluir que $\check{h} \sim N_c(0, 1)$.

Solución

$$1. \nu = E\{h_I\} = E\{h_Q\} = 0$$

Dado que h_I y h_Q son con densidad de probabilidad $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, la media es cero para ambas variables:

$$E\{h_I\} = \sum_{i=1}^{L_c} E\{h_i \cos(\varphi_i)\} = \sum_{i=1}^{L_c} E\{h_i\} E\{\cos(\varphi_i)\} = 0$$

donde la esperanza de $\cos(\varphi_n)$ es cero debido a la distribución uniforme de φ_n en $[0, 2\pi)$. De manera similar, se puede demostrar que $E\{h_Q\} = 0$.

$$2. \sigma^2 = E\{h_I^2\} = E\{h_Q^2\} = \frac{1}{2}$$

La varianza de h_I es:

$$E\{h_I^2\} = \sum_{i_1=1}^{L_c} \sum_{i_2=1}^{L_c} E\{h_{i_1} h_{i_2} \cos(\varphi_{i_1}) \cos(\varphi_{i_2})\}$$

Dado que las fases φ_n son independientes y uniformemente distribuidas, los términos cruzados donde $i_1 \neq i_2$ tienen esperanza cero. Por lo tanto, solo los términos donde $i_1 = i_2$ contribuyen a la suma:

$$E\{h_I^2\} = \sum_{i=1}^{L_c} E\{h_i^2\} E\{\cos^2(\varphi_i)\} = E\left\{\sum_{i=1}^{L_c} h_i^2\right\} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

donde se ha utilizado que $E \{ \cos^2(\varphi_i) \} = \frac{1}{2}$ debido a la distribución uniforme de φ_i en $[0, 2\pi)$, y que $E \left\{ \sum_{i=1}^{L_c} h_i^2 \right\} = 1$ por la normalización de las potencias de las trayectorias. De manera similar, se puede demostrar que $E \{ h_Q^2 \} = \frac{1}{2}$.

3. Muestre además que $E \{ h_I h_Q \} = 0$.

La covarianza entre h_I y h_Q es:

$$E \{ h_I h_Q \} = E \left\{ \left(\sum_{i=1}^{L_c} h_i \cos(\varphi_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{L_c} h_j \sin(\varphi_j) \right) \right\}$$

Dado que las fases φ_n son independientes y uniformemente distribuidas, los términos cruzados donde $i \neq j$ tienen esperanza cero. Por lo tanto, solo los términos donde $i = j$ contribuyen a la suma:

$$E \{ h_I h_Q \} = \sum_{i=1}^{L_c} E \{ h_i^2 \cos(\varphi_i) \sin(\varphi_i) \} = E \left\{ \sum_{i=1}^{L_c} h_i^2 \right\} \cdot E \{ \cos(\varphi_i) \sin(\varphi_i) \} = 0$$

donde se ha utilizado que $E \{ \cos(\varphi_i) \sin(\varphi_i) \} = 0$ debido a la distribución uniforme de φ_i en $[0, 2\pi)$.

Por lo tanto, h_I y h_Q son variables aleatorias independientes con media cero y varianza $\frac{1}{2}$, lo que implica que $\check{h} = h_I + j h_Q$ es una variable aleatoria compleja normal con media cero y varianza 1, es decir, $\check{h} \sim N_c(0, 1)$.

Problema 6

Considere la variable aleatoria Rayleigh r que resulta de las variables aleatorias Normales h_I y h_Q , ambas con media cero y varianza σ^2 , mediante la transformación $r = \sqrt{h_I^2 + h_Q^2}$. La función de distribución de probabilidad de r esta dada por:

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}, \quad r \geq 0$$

Calcule:

1. La función de acumulación de probabilidad de r , $F_r(R) = P(r \leq R)$.
2. La media de la distribución de Rayleigh, $E\{r\}$.
3. La varianza de la distribución de Rayleigh, $E \{ r^2 \} - E\{r\}^2$.
4. El valor más probable de la distribución. $\max_r \{ p(r) \}$.
5. La mediana de la distribución, es decir, R tal que $F_r(R) = \frac{1}{2}$.

Solución

1. La función de acumulación de probabilidad de r , $F_r(R) = P(r \leq R)$.

La función de acumulación de probabilidad $F_r(R)$ se obtiene integrando la función de densidad de probabilidad $p(r)$ desde 0 hasta R :

$$\begin{aligned}
F_r(R) &= \int_0^R p(r)dr \\
&= \int_0^R \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\
&= 1 - e^{-\frac{R^2}{2\sigma^2}}
\end{aligned}$$

2. La media de la distribución de Rayleigh, $E\{r\}$.

La media de la distribución de Rayleigh se calcula como:

$$\begin{aligned}
E\{r\} &= \int_0^\infty rp(r)dr \\
&= \int_0^\infty r \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \int_0^\infty r^2 e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\
&= \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}
\end{aligned}$$

3. La varianza de la distribución de Rayleigh, $E\{r^2\} - E\{r\}^2$.

La varianza de la distribución de Rayleigh se calcula como:

$$\begin{aligned}
E\{r^2\} &= \int_0^\infty r^2 p(r)dr \\
&= \int_0^\infty r^2 \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \int_0^\infty r^3 e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} dr \\
&= 2\sigma^2
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la varianza es:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(r) &= E\{r^2\} - E\{r\}^2 \\
&= 2\sigma^2 - \left(\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right)^2 \\
&= \sigma^2 \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)
\end{aligned}$$

4. El valor más probable de la distribución. $\max_r \{p(r)\}$.

El valor más probable de la distribución se encuentra en la función de densidad de probabilidad $p(r)$ evaluada en σ :

$$\begin{aligned}
\max_r \{p(r)\} &= p(\sigma) \\
&= \frac{\sigma}{\sigma^2} e^{-\frac{\sigma^2}{2\sigma^2}} \\
&= \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{1}{2}} \\
&= \frac{1}{\sigma\sqrt{e}}
\end{aligned}$$

5. La mediana de la distribución, es decir, R tal que $F_r(R) = \frac{1}{2}$.
La mediana de la distribución se encuentra resolviendo la ecuación $F_r(R) = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}
F_r(R) &= \frac{1}{2} \\
1 - e^{-\frac{R^2}{2\sigma^2}} &= \frac{1}{2} \\
e^{-\frac{R^2}{2\sigma^2}} &= \frac{1}{2} \\
-\frac{R^2}{2\sigma^2} &= \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\
R^2 &= -2\sigma^2 \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\
R &= \sigma\sqrt{2\ln(2)}
\end{aligned}$$

Problema 7

Verifique computacionalmente cada uno de los resultados del Problema 6. Para ello, genere una cantidad enorme ($\geq 10^5$) de números aleatorios gaussianos para h_I y h_Q con $\sigma_h = 1$, y calcule numéricamente el estadístico que corresponda (partes b, c, d y e). Indique en cada caso el valor obtenido. Incluya además un histograma (normalizado) de la distribución de la fase y magnitud de $h_I + jh_Q$, y sobreponga la curva teórica para comparación. Utilice el histograma para generar y graficar la función de acumulación de probabilidad (parte a).

Solución

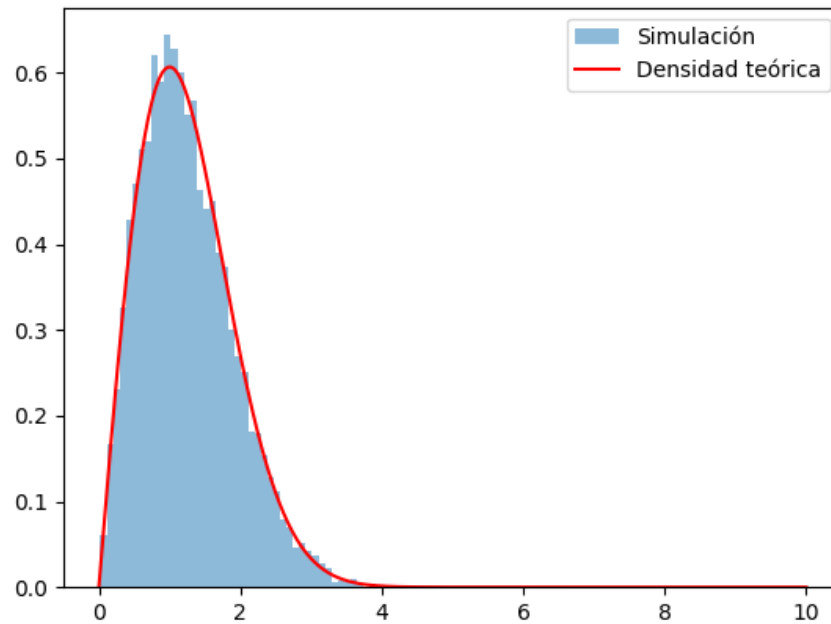


Figura 1: Histograma de la magnitud r con la curva teórica superpuesta.

Los resultados obtenidos son:

- Media $E\{r\}$: 1.2422 (Teórico: 1.2533)
- Varianza $\text{Var}(r)$: 0.4296 (Teórico: 0.4292)
- Valor más probable $\max_r \{p(r)\}$: 1 (Teórico: 1)
- Mediana R tal que $F_r(R) = \frac{1}{2}$: 1.1514 (Teórico: 1.1774)

Listing 1: Código en Python para verificar los resultados del Problema 6.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parametros
5 sigma = 1.0
6
7 # funcion de densidad de probabilidad
8 def p(r):
9     return (r / sigma**2) * np.exp(-r**2 / (2 * sigma**2))
10
11 a, b = 0, 10
12
13 x_vals = np.linspace(a, b, 1000)
```

```

14 f_max = np.max(p(x_vals))
15
16 def sample_f(n_samples):
17     samples = []
18     np.random.seed(0) # Para reproducibilidad
19     while len(samples) < n_samples:
20         x = np.random.uniform(a, b)
21         y = np.random.uniform(0, f_max)
22         if y < p(x):
23             samples.append(x)
24     return np.array(samples)
25
26 # Simula N muestras
27 N = 10000
28 samples = sample_f(N)
29
30 print(f"Media muestral: {np.mean(samples)}")
31 print(f"Varianza muestral: {np.var(samples)}")
32 print(f"Moda muestral: {np.bincount(samples.astype(int)).argmax()}")
33 print(f"Mediana muestral: {np.median(samples)}")
34
35 # Grafica el histograma y la densidad teorica
36 plt.hist(samples, bins=50, density=True, alpha=0.5, label='Simulacion')
37 plt.plot(x_vals, p(x_vals), 'r-', label='Densidad teorica')
38 plt.legend()
39 plt.show()

```